

TP – PROXY



DEFINITION

Un serveur proxy agit comme un intermédiaire entre un client et un serveur distant. Il permet de filtrer l'accès à certains sites, de mettre en cache les requêtes pour accélérer le chargement des pages, et de compresser les données afin d'optimiser la bande passante.

Il assure également la journalisation des requêtes des utilisateurs, renforce l'anonymat en masquant l'adresse IP du client et contrôle les droits d'accès aux ressources. Nous allons donc maintenant utilisé proxy squid sur pfSense.

QU'EST-CE QUE SQUID?

Squid est un logiciel open-source qui permet de configurer un serveur proxy et un cache web afin d'accélérer la navigation, de sécuriser et de contrôler l'accès à Internet en filtrant les contenus et en optimisant l'utilisation de la bande passante.



INSTALLATION ET CONFIGURATION DE L'INFRASTRUCTURE

Mettre en place le PFSENSE (voir TP pfsense)

https://valentineladriere.github.io/Portfolio/assets/pdf/cours_technique/pfsense.pdf

Vérification que le client accède au pfsense :

192.168.40.33

80 %

pfSense

COMMUNITY EDITION

System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Status / Dashboard

System Information

Name

pfSense.home.arpa

User

admin@192.168.40.43 (Local Database)

System

KVM Guest
Netgate Device ID: 1e27c3be6fc02643f2d8

Version

2.7.2-RELEASE (amd64)
built on Wed Dec 6 20:10:00 UTC 2023
FreeBSD 14.0-CURRENT

The system is on the latest version.
Version information updated at Thu Mar 19 13:24:02 UTC 2026

CPU Type

QEMU Virtual CPU version 2.5+
2 CPUs: 1 package(s) x 2 core(s)
AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive)
QAT Crypto: No

Hardware crypto

Inactive

Kernel PTI

Enabled

MDS Mitigation

Inactive

Netgate Services And Support

Contract type

Community Support
Community Support Only

NETGATE AND pfSense COMMUNITY SUPPORT RESOURCES

If you purchased your pfSense gateway firewall appliance from Netgate, you have access to various community support resources. The **Community Support** at the point of sale or installed pfSense on your own hardware, you have access to various community support resources. The **NETGATE RESOURCE LIBRARY**.

You also may upgrade to a Netgate Global Technical Assistance Center Support subscription. We're always on! Our team is staffed 24x7x365 and committed to delivering enterprise-class, worldwide support at a price point more than competitive when compared to others in our space.

• Upgrade Your Support

• Netgate Global Support FAQ

• Netgate Professional Services

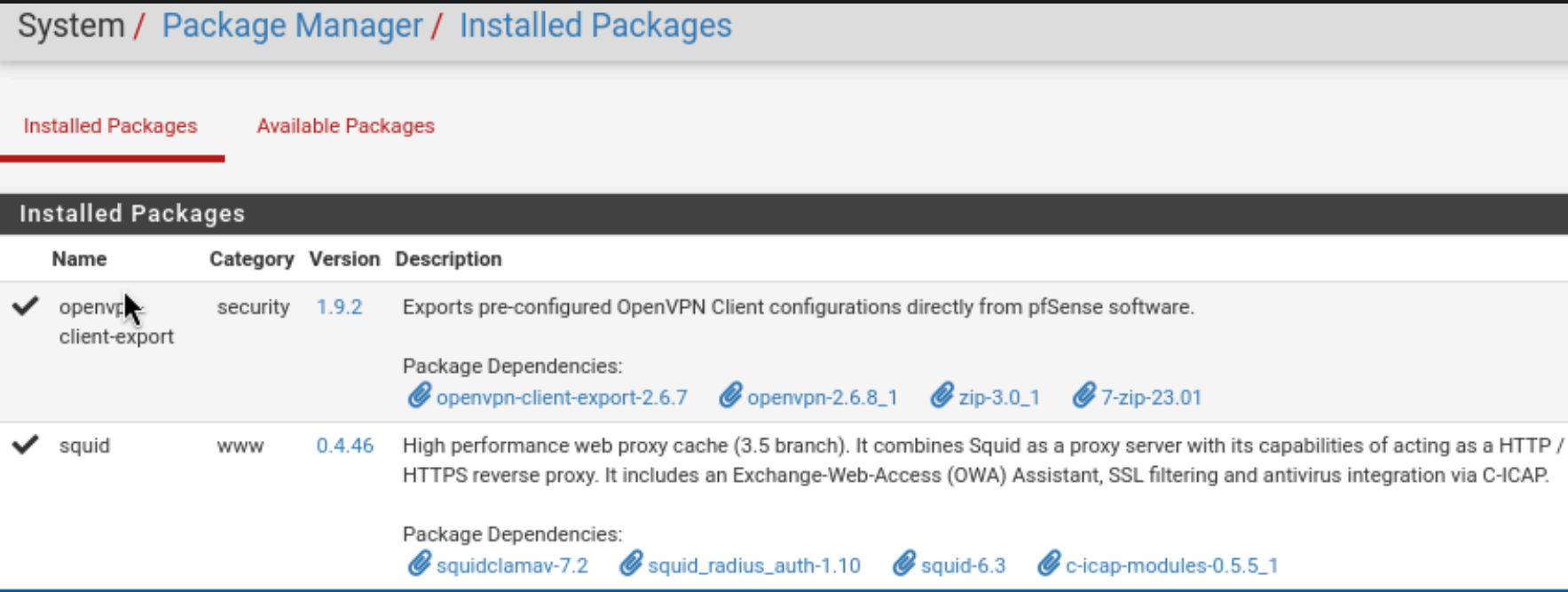
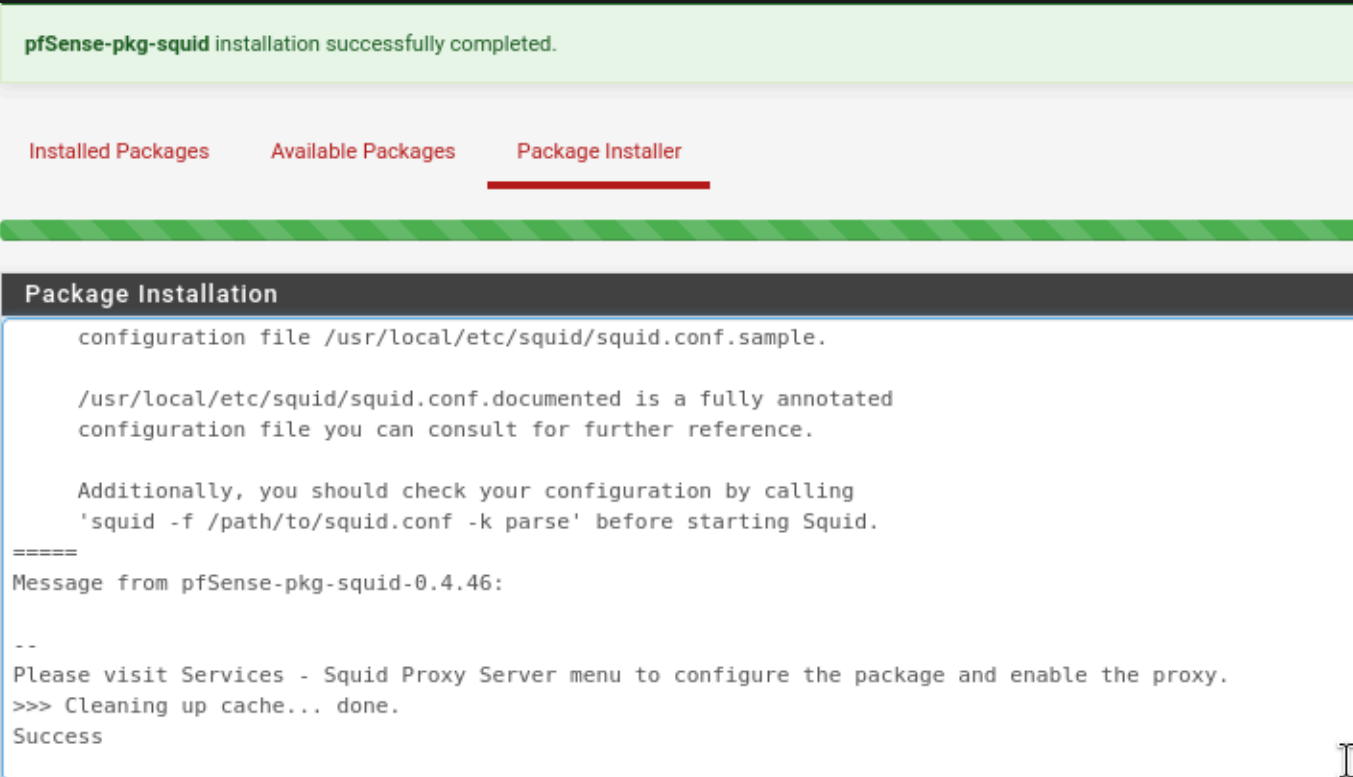
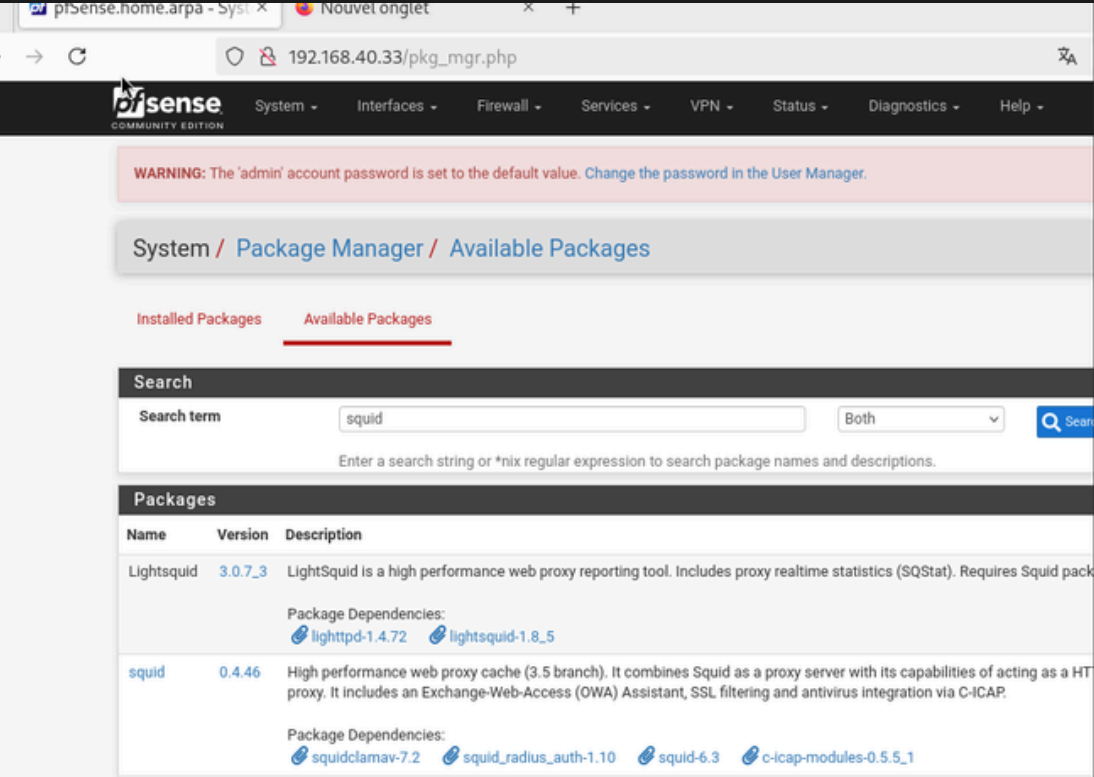
• Community Support Resources

• Official pfSense Training by Netgate

• Visit Netgate.com

INSTALLATION SQUID

Allez dans System > Packages > Available Package
Cherchez squid puis installez le



INSTALLATION SQUID

Va ici : Services > Squid Proxy Server > Local Cache

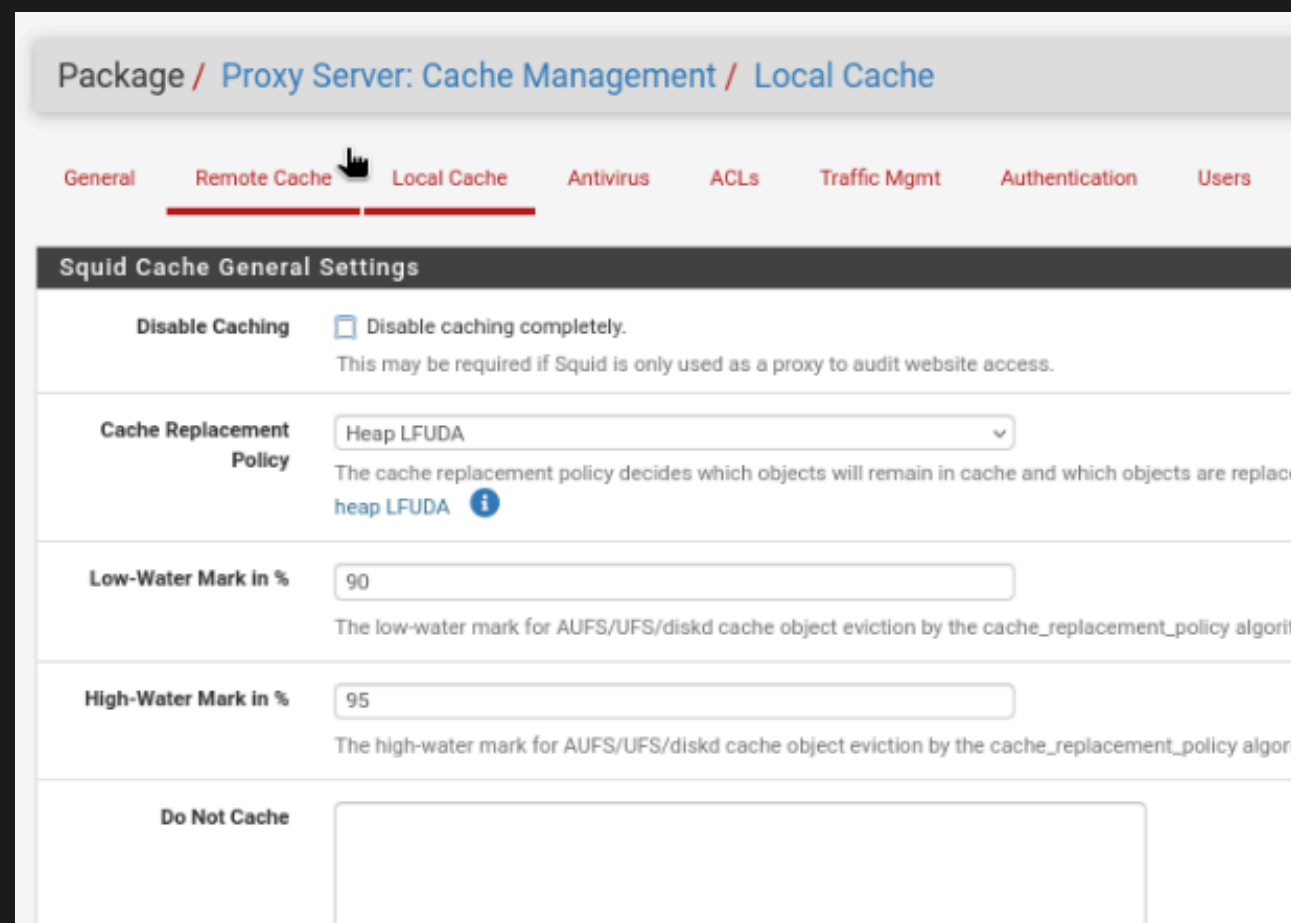
Mets exactement ça et ne touche pas au reste:

Hard Disk Cache Size : 1000

Memory Cache Size : 256

Maximum Object Size : 4096

Minimum Object Size : 0



Package / Proxy Server: Cache Management / Local Cache

General Remote Cache Local Cache Antivirus ACLs Traffic Mgmt Authentication Users

Squid Cache General Settings

Disable Caching ☐ Disable caching completely.
This may be required if Squid is only used as a proxy to audit website access.

Cache Replacement Policy
The cache replacement policy decides which objects will remain in cache and which objects are replaced.
[heap LFUDA](#) ⓘ

Low-Water Mark in %
The low-water mark for AUFS/UFS/diskd cache object eviction by the cache_replacement_policy algorithm.

High-Water Mark in %
The high-water mark for AUFS/UFS/diskd cache object eviction by the cache_replacement_policy algorithm.

Do Not Cache

Save les changements



INSTALLATION SQUID

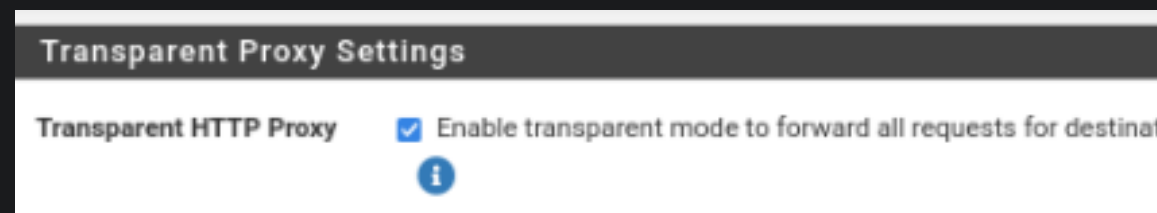
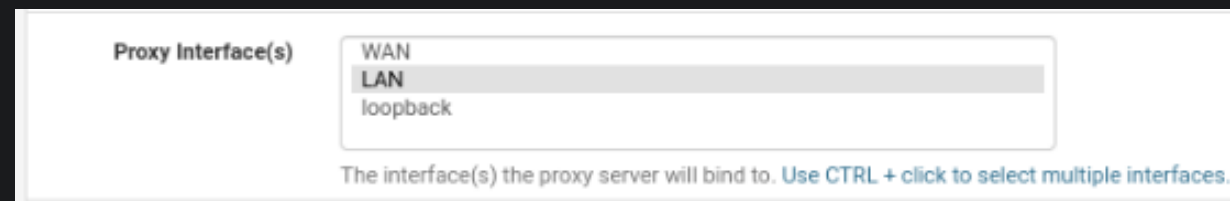
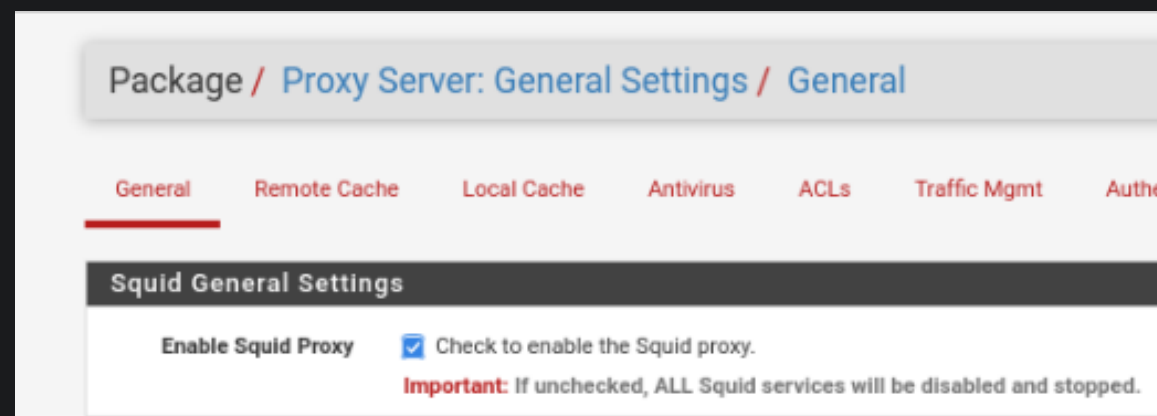
Patiente 5–10 secondes car pfsense initialise le cache

Va dans : Services > Squid Proxy Server > General
Coche “Enable Squid Proxy”

Vérifie :

- Interface = LAN
- Transparent HTTP Proxy = coché

Save



INSTALLATION SQUID

Va ici : Status > Services

Cherche la ligne : squid

pfSense

COMMUNITY EDITION

System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

Status / Services

Services

Service	Description	Status	Actions
c-icap	ICAP Interface for Squid and ClamAV integration	✖	▶
clamd	ClamAV Antivirus	✖	▶
dhcpd	ISC DHCP Server	✔	↺ ▶ ⚙️ 📊 📄
dpinger	Gateway Monitoring Daemon	✔	↺ ▶ ⚙️ 📊 📄
ntpd	NTP clock sync	✔	↺ ▶ ⚙️ 📊 📄
openvpn	OpenVPN server: CTPN-OpenVPN	✖	▶ ⚙️ 📊 📄
squid	Squid Proxy Server Service	✖	▶ ⚙️ 📊 📄
syslogd	System Logger Daemon	✔	↺ ▶ ⚙️ 📊 📄
unbound	DNS Resolver	✔	↺ ▶ ⚙️ 📊 📄

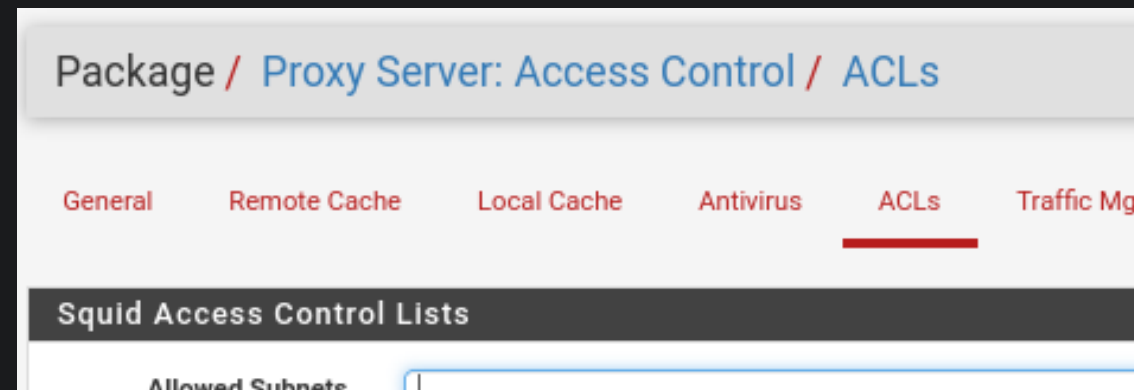
Clique sur le logo “Démarrer”, sans ça, aucun paramètre squid ne s’exécutera

squid	Squid Proxy Server Service	✔	↺ ▶ ⚙️ 📊 📄
-------	----------------------------	---	------------

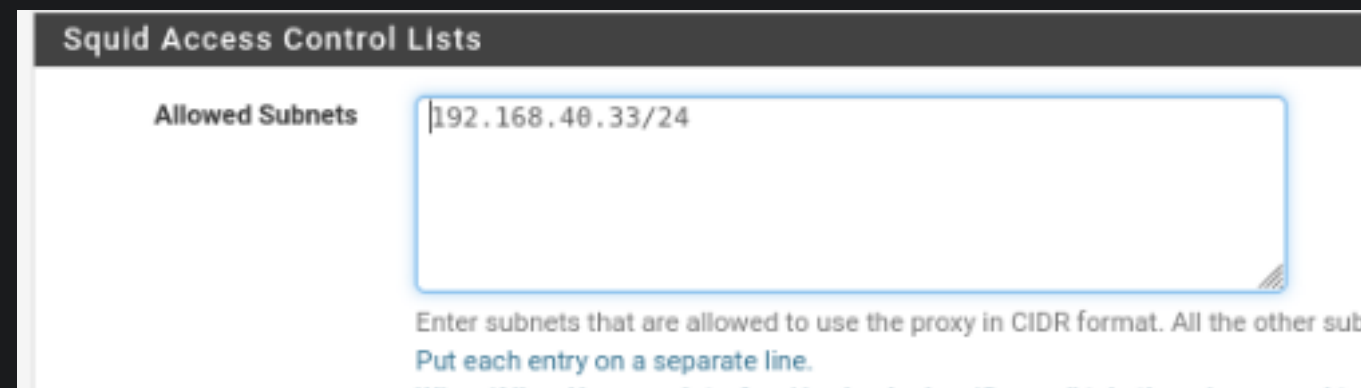


SCÉNARIO 1 – POLITIQUE DE FILTRAGE D'ENTREPRISE

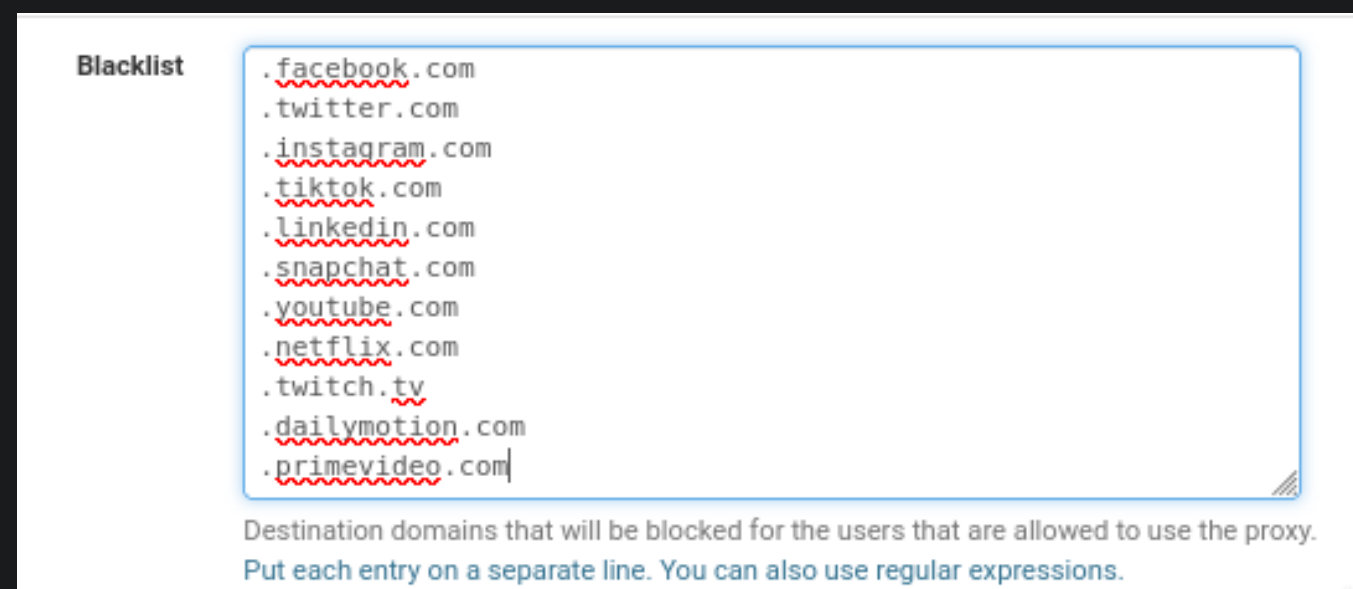
Aller dans les ACL : Services > Squid Proxy Server > ACLs



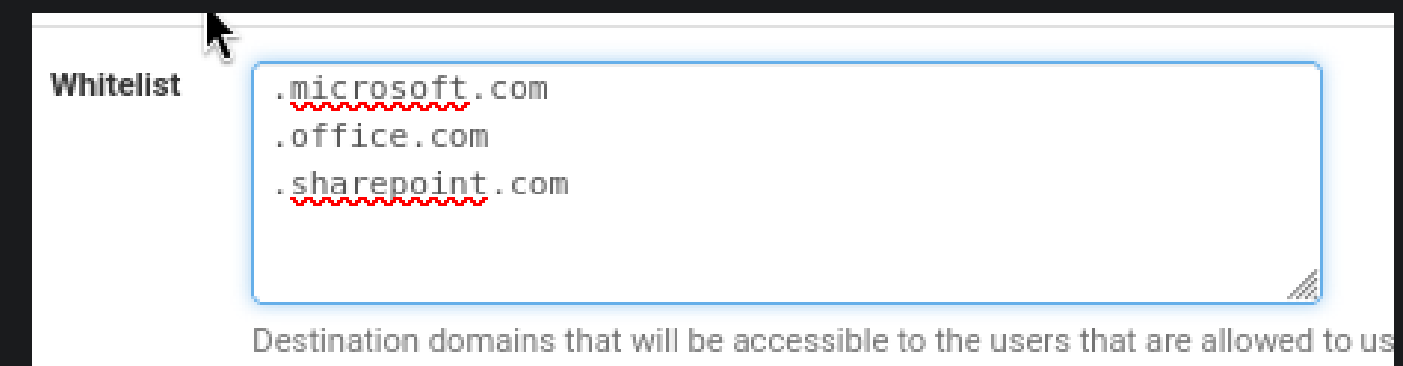
Autoriser ton réseau LAN



Mettre dans blacklist vos sites interdits

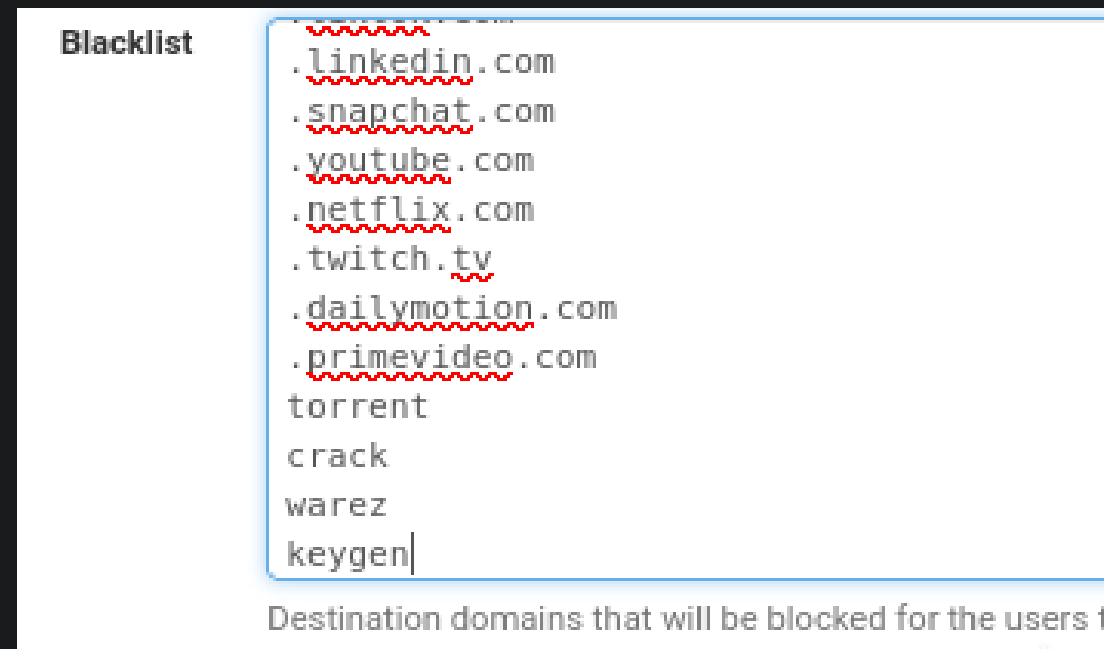


Dans whitelist les exceptions



SCÉNARIO 1 – POLITIQUE DE FILTRAGE D'ENTREPRISE

Pour bloquer par regex les URL contenant les mots-clés torrent, crack, warez, keygen
Nous les mettons dans Blacklist:



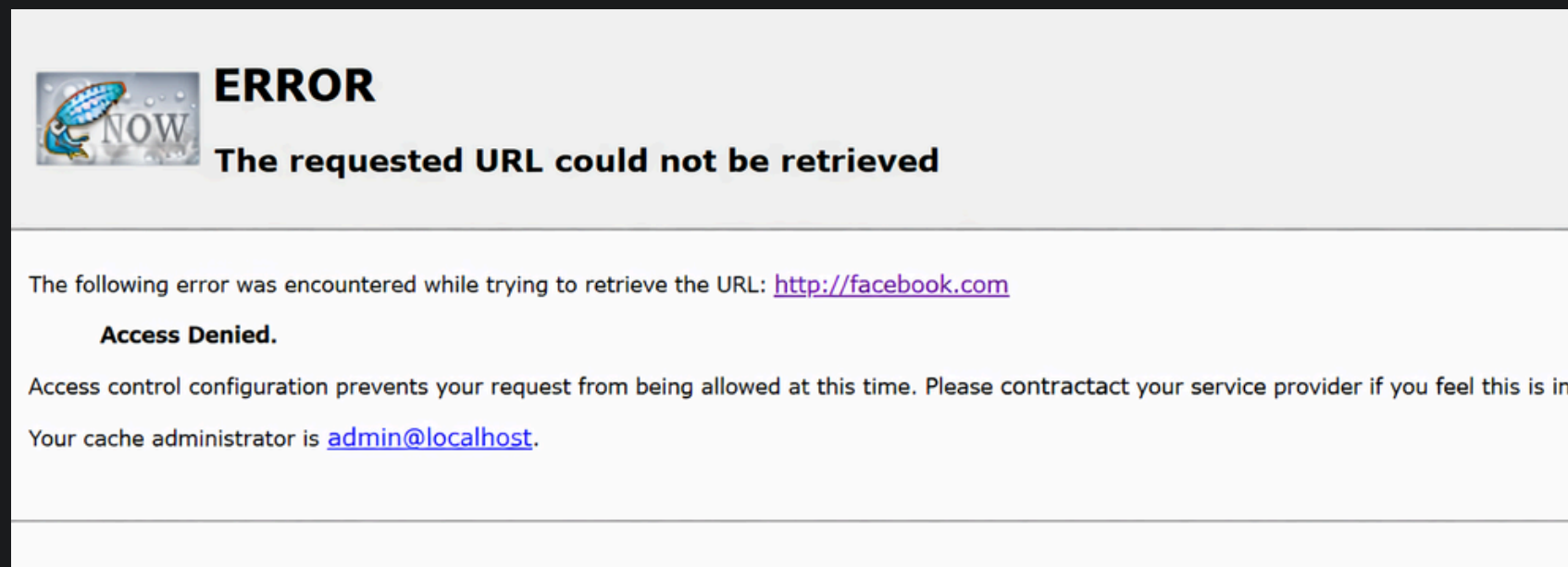
Sauvegarder et appliquer les changements



SCÉNARIO 1 – POLITIQUE DE FILTRAGE D'ENTREPRISE

TEST

Essayez de vous rendre, via le pc client, sur un site que nous avons bloqué (ici facebook)



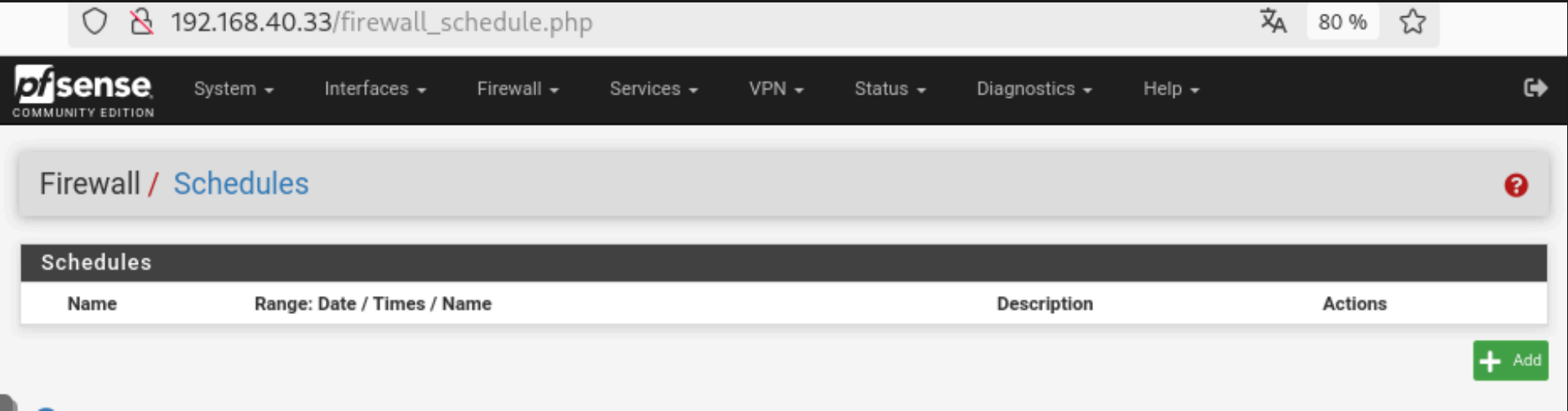
L'accès est bien refusé



SCÉNARIO 2 – RESTRICTION HORAIRE

Bloquer réseaux sociaux UNIQUEMENT pendant les heures de travail

Créer planning: Firewall > Schedules



Cliquez sur le +

A screenshot of the 'Schedule Information' form in pfSense. It includes fields for 'Schedule Name' (Heures_Travail), 'Description' (Restriction horaires travail), and a 'Month' dropdown (March_26). Below is a calendar for March 2026 with dates 2 through 31. At the bottom, there are time selection fields (Start Hrs: 8, Start Mins: 00, Stop Hrs: 18, Stop Mins: 00) and a 'Time range description' field (Horaires de travail). There are '+ Add Time' and 'Clear selection' buttons at the bottom.

Faites “Add time” puis “Save”

Schedules			
	Name	Range: Date / Times / Name	Description
🕒	Heures_Travail	March 2 - 6 March 9 - 13 March 16 - 20 March 23 - 27 March 30 - 31 / 8:00-18:00 /	Restriction horaires travail

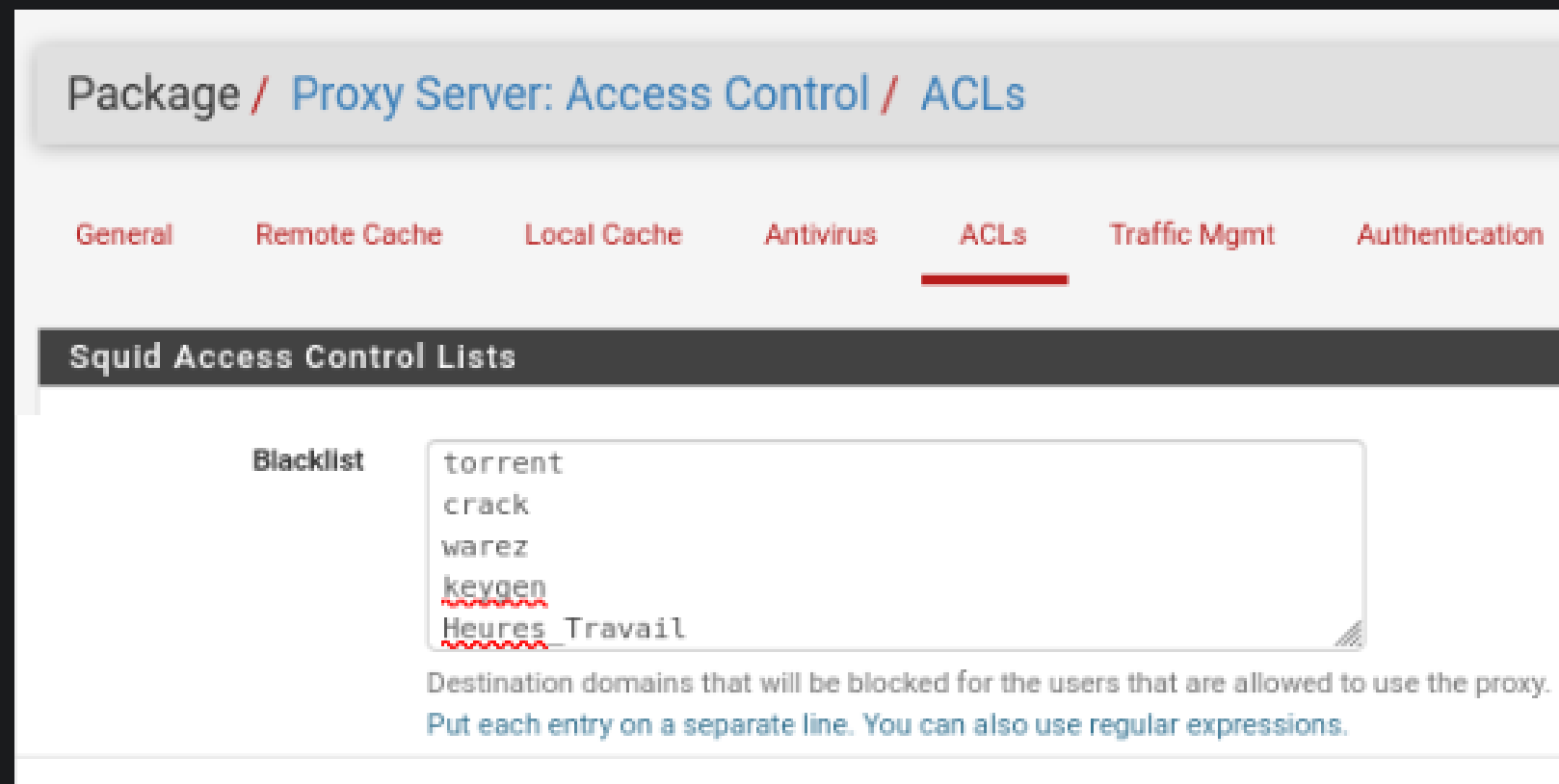
SCÉNARIO 2 – RESTRICTION HORAIRE

Appliquer au filtrage: Aller dans Services > Squid Proxy Server > ACLs

Dans la Blacklist → associer le planning Heures_Travail

Ce que ça fait

- 8h–18h → BLOQUÉ
- après → AUTORISÉ



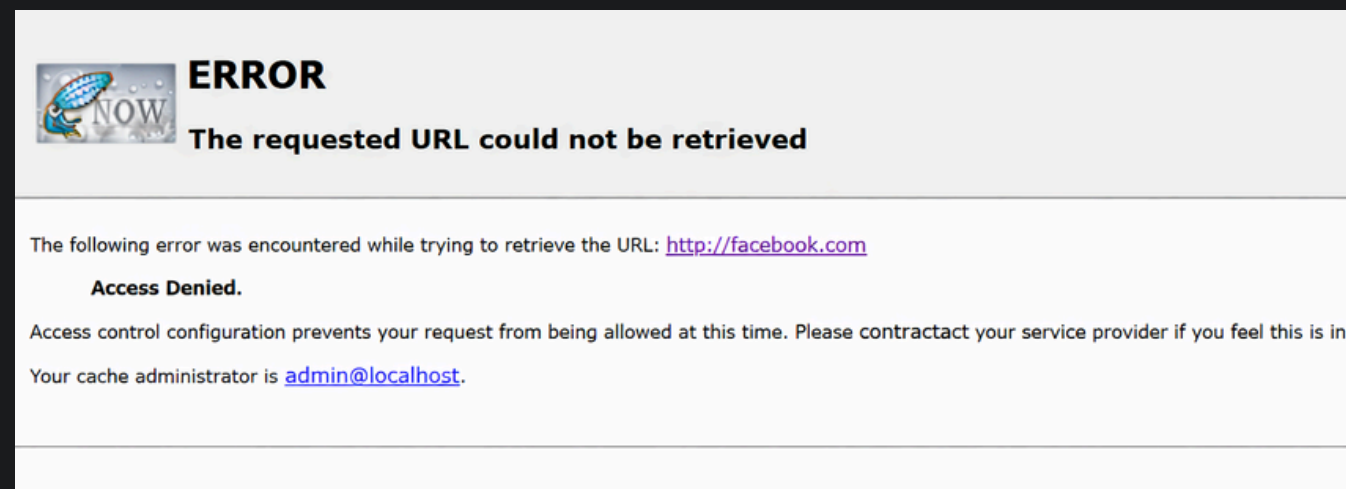
Faites "Save" pour enregistrer les changements



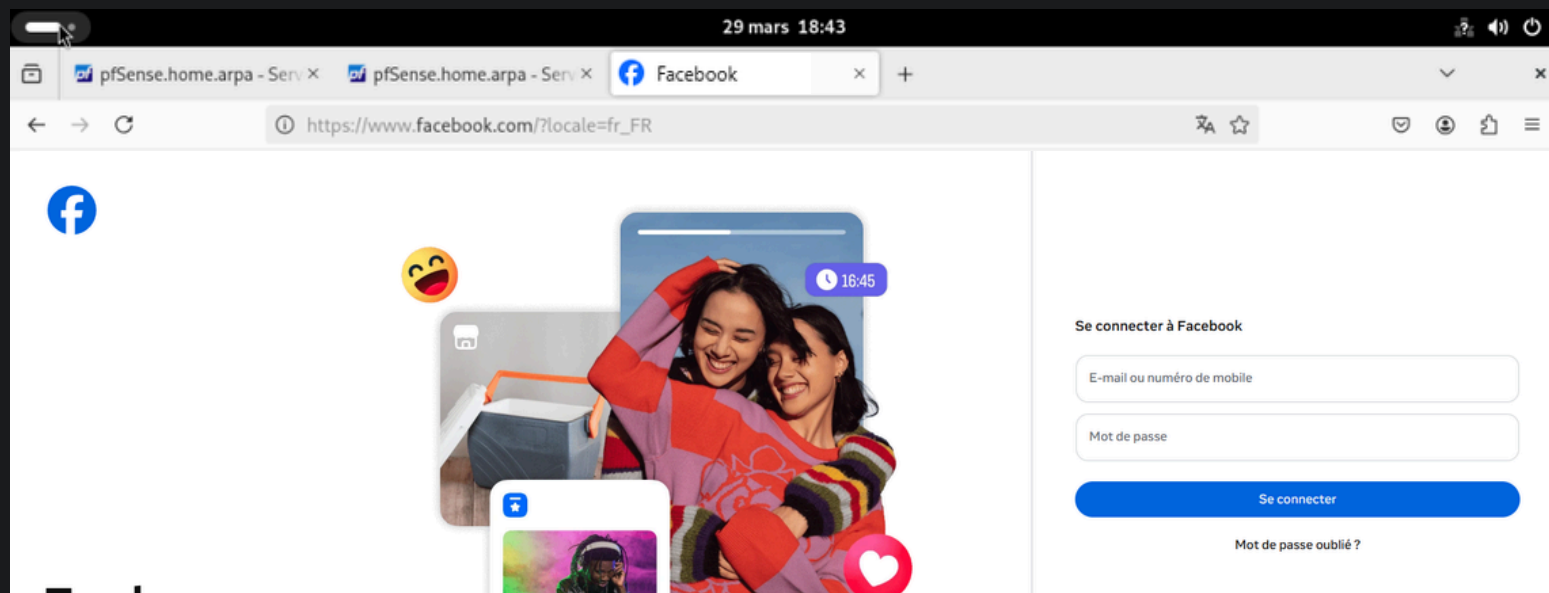
SCÉNARIO 2 – RESTRICTION HORAIRE

TEST

- J'ai d'abord testé le paramétrage que j'ai appliqué juste avant:
En allant sur Facebook, j'ai ce message:



- J'ai modifié temporairement les horaires (en suivant les mêmes étapes vu précédemment) de sorte à pouvoir accéder à Facebook:

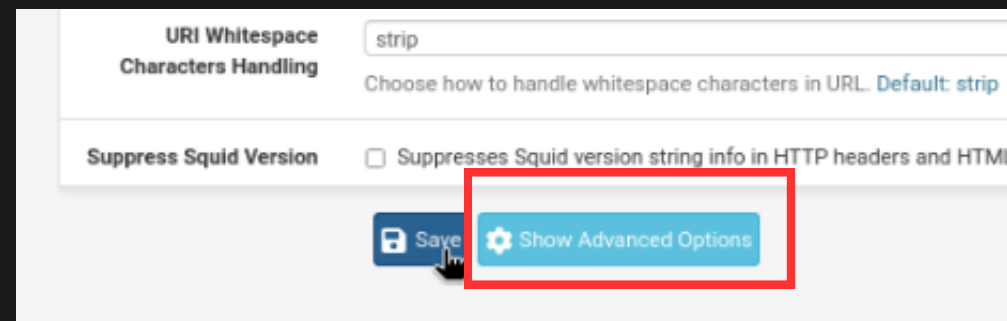
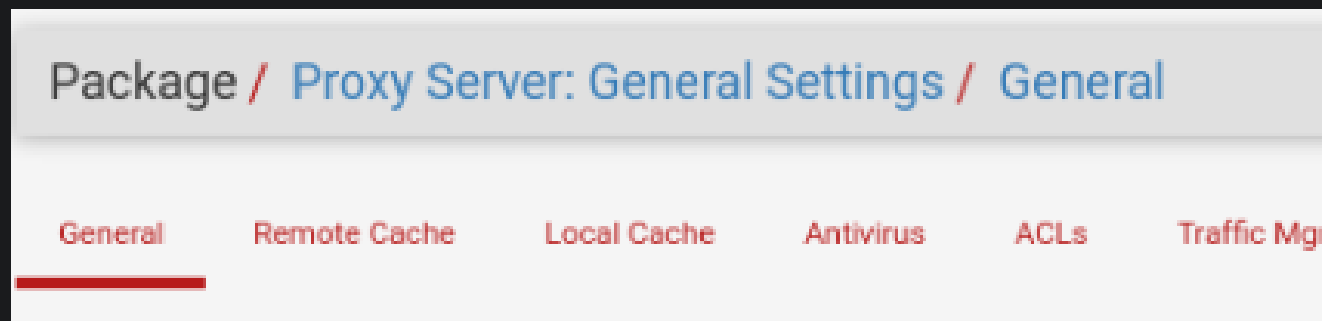


SCÉNARIO 3 — PAGE PERSONNALISÉE

ÉTAPE 1: Afficher une page claire quand un site est bloqué

Accéder à la config avancée:

Services > Squid Proxy Server > General > Advanced



ÉTAPE 2 — Ajouter page HTML

Accéder à la config avancée:

Services > Squid Proxy Server > General > Advanced

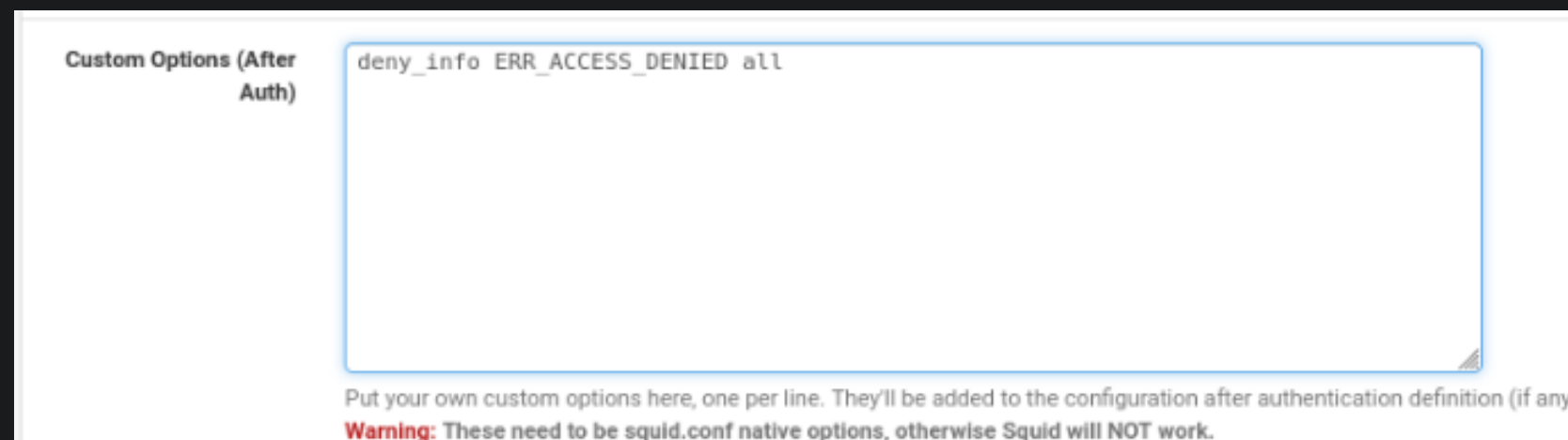


SCÉNARIO 3 – PAGE PERSONNALISÉE

Dans la version utilisée de pfSense, la personnalisation complète de la page HTML n'est pas disponible via l'interface graphique.

Il est cependant possible d'utiliser les "Custom Options" pour modifier le comportement des messages d'erreur du proxy.

Ecrire cela dans Custom Options (After Auth) puis "Save"



Custom Options (After Auth)

```
deny_info ERR_ACCESS_DENIED all
```

Put your own custom options here, one per line. They'll be added to the configuration after authentication definition (if any)
Warning: These need to be squid.conf native options, otherwise Squid will NOT work.

Cette ligne dit à Squid : "quand un accès est refusé → utiliser une page personnalisée"

Une personnalisation complète nécessite une modification manuelle des fichiers Squid (error templates)

